Tecnológico Nacional de México
Campus Querétaro

E16-Diseñador

Producto de la asignatura:
Ingeniería de Software

Desarrolla por:

Díaz García Yaneli Guadalupe
22140752

Asesor docente:

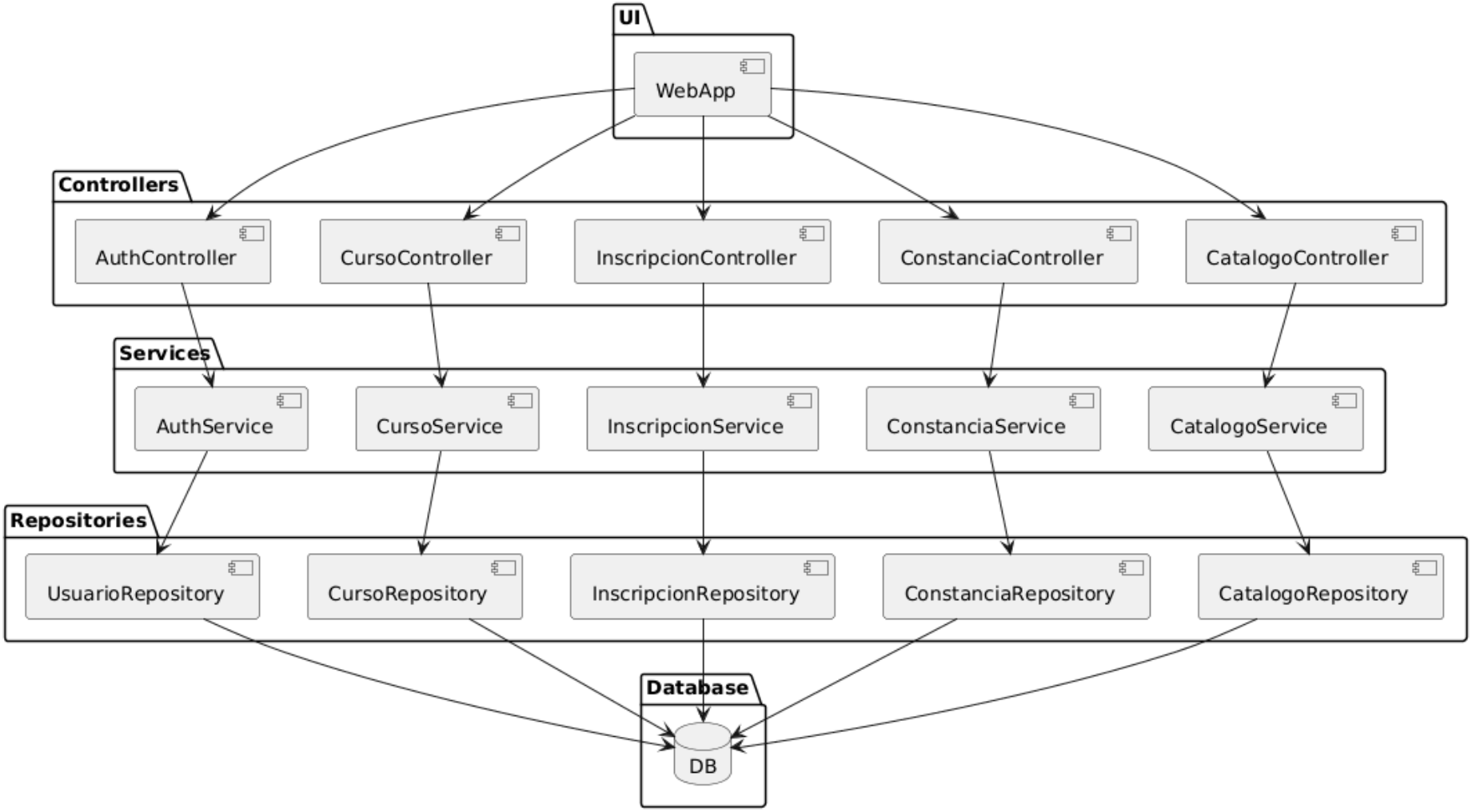
Villeda Maldonado Julio Alejandro

Fecha de entrega:

20 de marzo de 2026

Grupo:
6

Diagrama de componentes



Descripción de componentes

1. Interfaz de Usuario (UI)

- **WebApp:** Aplicación web que permite a los usuarios interactuar con el sistema. Desde aquí se realizan acciones como autenticarse, consultar cursos, inscribirse y generar constancias.

2. Controllers

- **AuthController:** Gestiona las solicitudes relacionadas con la autenticación de instructores, como inicio de sesión y validación de credenciales.
- **CursoController:** Recibe las solicitudes para consultar, registrar y administrar cursos.
- **InscripcionController:** Maneja las solicitudes de inscripción de usuarios a cursos, validando la información antes de enviarla al servicio.
- **ConstanciaController:** Gestiona la generación de constancias una vez que el usuario cumple los requisitos del curso.
- **CatalogoController:** Permite consultar información de catálogos como departamentos y tipos de plaza.

3. Services

- **AuthService:** Contiene la lógica para validar credenciales y gestionar la autenticación de usuarios.
- **CursoService:** Implementa la lógica para la gestión de cursos, incluyendo validaciones y reglas de negocio.
- **InscripcionService:** Controla el proceso de inscripción, verificando disponibilidad de cupo y evitando duplicados.
- **ConstanciaService:** Valida que se cumplan los requisitos para generar una constancia y ejecuta su generación.
- **CatalogoService:** Gestiona la lógica para obtener y administrar los datos de catálogos institucionales.

4. Repositories

- **UsuarioRepository:** Gestiona el acceso a los datos de los usuarios en la base de datos.
- **CursoRepository:** Permite consultar y almacenar información de los cursos.
- **InscripcionRepository:** Administra los datos relacionados con las inscripciones.
- **ConstanciaRepository:** Gestiona la persistencia de las constancias generadas.
- **CatalogoRepository:** Permite acceder a la información de los catálogos.

5. Base de Datos

- **DB:** Sistema de almacenamiento que contiene toda la información del sistema, incluyendo usuarios, cursos, inscripciones, constancias y catálogos.

Explicación del flujo de ejecución:

1. El flujo de ejecución del sistema sigue una arquitectura en capas, iniciando desde la interfaz de usuario y avanzando a través de los diferentes componentes hasta llegar a la base de datos.
2. En primer lugar, el usuario interactúa con la WebApp, donde realiza acciones como iniciar sesión, consultar cursos o inscribirse. Estas acciones generan solicitudes que son enviadas al Controller correspondiente.
3. El Controller recibe la solicitud y se encarga de coordinar el flujo, delegando la operación al Service adecuado sin implementar lógica de negocio.
4. Posteriormente, el Service procesa la solicitud aplicando las reglas de negocio del sistema, como validaciones, verificaciones de datos o condiciones necesarias para ejecutar la acción solicitada.
5. Si es necesario acceder o modificar información, el Service se comunica con el Repository, el cual se encarga exclusivamente de gestionar la interacción con la base de datos.
6. Finalmente, el Repository realiza las operaciones correspondientes en la Base de Datos (DB), ya sea para consultar, insertar o actualizar información.
7. Una vez completada la operación, la respuesta sigue el flujo inverso, regresando desde el Repository al Service, luego al Controller y finalmente a la WebApp, donde se presenta el resultado al usuario.

Código en PlantUML:

```
@startuml
top to bottom direction

package "UI" {
  component WebApp
}

package "Controllers" {
  component AuthController
  component CursoController
  component InscripcionController
  component ConstanciaController
  component CatalogoController
}

package "Services" {
  component AuthService
  component CursoService
  component InscripcionService
  component ConstanciaService
  component CatalogoService
}

package "Repositories" {
  component UsuarioRepository
  component CursoRepository
  component InscripcionRepository
  component ConstanciaRepository
  component CatalogoRepository
}
```

```
package "Database" {
  database DB
}

WebApp --> AuthController
WebApp --> CursoController
WebApp --> InscripcionController
WebApp --> ConstanciaController
WebApp --> CatalogoController

AuthController --> AuthService
CursoController --> CursoService
InscripcionController --> InscripcionService
ConstanciaController --> ConstanciaService
CatalogoController --> CatalogoService

AuthService --> UsuarioRepository
CursoService --> CursoRepository
InscripcionService --> InscripcionRepository
ConstanciaService --> ConstanciaRepository
CatalogoService --> CatalogoRepository

UsuarioRepository --> DB
CursoRepository --> DB
InscripcionRepository --> DB
ConstanciaRepository --> DB
CatalogoRepository --> DB

@enduml
```

Link del diagrama:

https://editor.plantuml.com/uml/TTJ1RW8X40RWEmdlGBpx2esjNhpMc9uHYILTcGtCDccQldktbW03mt7z_rc_YHDt4NN0vJv9WJ0h17K1HBYhgmlMe0ClXHIpDX_wPjNcVDoeRocKCd2VmLkFwirUJWwj53-akGUF0QR9XjYDF2_uNdAQxPSGOHGUVJJ1pMPb3UV1hojvu_ImeL5FS2DVGkqd6pwTiJmyXOoQJIeoFvczV9omEQJILpj3T0Z1CTfpN7Hma3jVZ7aKLkpXV9OF6mbVvzH_M1iN7MsoNzEZEhoaPhekjTq-TMTJPztPrE7WRCWyUpQamPoD5DIKcVddQbp5cXiihcMNzp7EPe7IxSHaaTpxto8zFYhCvTJeiaNTwBdj5kHzhRVPWdIfc6nHzwJeu8_ktpKrtFmvoojJZAU47I57Kkoilwv_gxy0